

Mecánica del Continuo – Trabajo Práctico N°1

Mecánica de estructura reticulada

Bertona, Matías. Deharbe, Sebastián. García Avendaño,
Joaquín. Keiner, Juan

Universidad Nacional del Litoral – Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas
Ingeniería en Informática

02 de junio de 2026

Índice

1. Introducción	3
2. Datos del Problema	3
2.1. Parámetros del modelo estructural	4
2.2. Identificación de la barra y nodos de análisis	5
2.3. Parámetros del amortiguador hidrodinámico	5
3. Parte A: Modelos Dinámicos	5
3.1. Formulación general	5
3.2. Modelo a.i: Deformaciones finitas (BDF)	6
3.3. Modelo a.ii: Pequeños desplazamientos (RK45)	6
4. Parte B: Tensiones, Desplazamientos y Comparación de Modelos	7
4.1. b.i – Determinación del tiempo de falla geométrica t_F	7
4.2. b.ii – Tensión normal, tensión tangencial y trayectoria del nodo b	7
4.3. b.iii – Norma máxima de desplazamiento y comparación de modelos	8
5. Parte C: Amortiguador Hidrodinámico	9
5.1. Descripción del dispositivo	9
5.2. Área de referencia según nivel de inmersión	10
5.3. Resultados con y sin amortiguador	11
5.4. Evolución del área de referencia y la fuerza de arrastre	12
5.5. Barrido paramétrico del radio de la esfera	13
5.6. Barrido paramétrico de la densidad del fluido	14
6. Parte D: Animaciones de la Respuesta Estructural	15
6.1. Descripción	15
7. Conclusiones Generales	15

1. Introducción

El presente informe tiene la finalidad de exponer el análisis y la resolución, utilizando herramientas informáticas, de la respuesta dinámica de una estructura reticulada plana bajo diferentes hipótesis de deformación y condiciones de amortiguamiento. Los sistemas estructurales expuestos a cargas variables en el tiempo requieren de un modelado riguroso para garantizar que se satisfagan los estados de deformación, resistencia y estabilidad. A través de la simulación numérica es posible evaluar el comportamiento del sistema a lo largo del tiempo, simplificando lo que sería un análisis analíticamente intratable.

En este trabajo se abordará el problema dividiendo el estudio en cuatro etapas fundamentales:

- **Evaluación de Hipótesis Cinemáticas (Parte A):** Se desarrolló un programa computacional para calcular la respuesta dinámica de la estructura durante un período de hasta 50 segundos, contrastando dos enfoques. Por un lado, la hipótesis de **deformaciones finitas**, donde la dirección de las fuerzas acompaña la configuración deformada de las barras (modelo a.i, integrado con BDF). Por el otro, la hipótesis simplificativa de **pequeños desplazamientos** (deformaciones infinitesimales), que mantiene las fuerzas en la dirección de la configuración de referencia no deformada (modelo a.ii, integrado con RK45).
- **Análisis de Tensiones y Desplazamientos (Parte B):** Se determinó el instante crítico de falla geométrica t_F para cada modelo mediante el criterio del cambio de signo en el área de los triángulos del reticulado. Se obtuvieron y compararon gráficamente las evoluciones temporales de tensión normal σ_n y tangencial τ en la barra seleccionada, la trayectoria del nodo b y la norma máxima de desplazamiento.
- **Inclusión de Amortiguamiento Hidrodinámico (Parte C):** Se modificó el código de deformaciones finitas para incorporar una fuerza de arrastre (*drag force*) aplicada a un nodo de la estructura. Se modeló el comportamiento de una esfera sólida sumergida parcialmente en un fluido, y se analizó el impacto de la densidad del fluido ρ_{fl} y el radio de la esfera r_{esf} en la mitigación de las vibraciones.
- **Animación de la Respuesta Estructural (Parte D):** Se generaron animaciones GIF del reticulado deformado con y sin amortiguador, permitiendo una visualización cualitativa del comportamiento dinámico.

2. Datos del Problema

La geometría del reticulado plano analizado corresponde al **Caso 4**, compuesto por 10 nodos y 15 barras, con las condiciones de apoyo y carga que se detallan a continuación. La figura de referencia se presenta en la siguiente figura:

Caso 4:

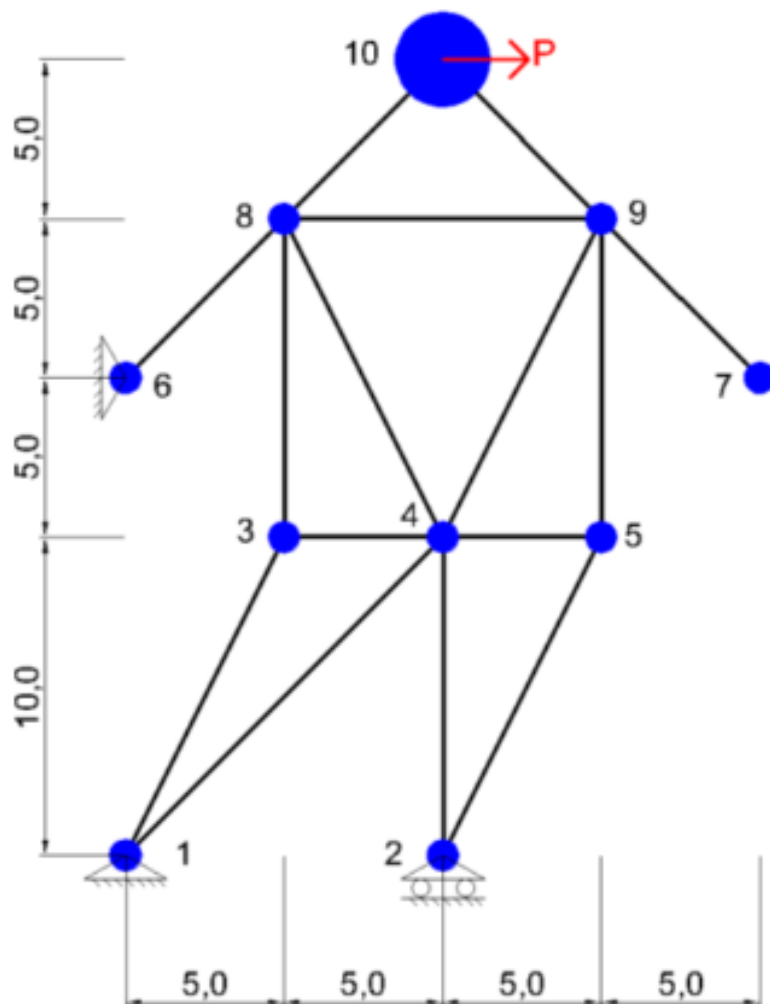


Figura 1: Geometría del reticulado plano – Caso 4. Se indica la numeración de nodos y barras, las condiciones de apoyo (nodos articulados y rodillo) y la carga aplicada.

2.1. Parámetros del modelo estructural

Cuadro 1: Parámetros generales del reticulado.

Parámetro	Símbolo	Valor
Módulo de elasticidad	E	50
Área de sección transversal	A	2
Densidad lineal de masa	ρ	1
Carga aplicada	$P(t)$	10 N (dirección $+x$, nodo 10)

Cuadro 2: Condiciones de apoyo del reticulado.

Nodo	Tipo de apoyo
1	Articulado (restricción en x e y)
6	Articulado (restricción en x e y)
2	Rodillo (restricción solo en y)

2.2. Identificación de la barra y nodos de análisis

De acuerdo a los datos del caso asignado:

- **Barra** $a = 8$: barra seleccionada para el análisis de tensiones.
- **Nodo** $b = 10$: nodo cuya trayectoria se estudia en la Parte B.
- **Nodo** $c = 10$: nodo donde se aplica la fuerza de arrastre del amortiguador.

2.3. Parámetros del amortiguador hidrodinámico

Cuadro 3: Parámetros del dispositivo amortiguador (Parte C).

Parámetro	Símbolo	Valor
Densidad del fluido	ρ_{fl}	3
Radio de la esfera	r_{esf}	1.5 m
Altura del nivel libre	h_{SL}	25 m
Coefficiente de arrastre	C_d	0.47

3. Parte A: Modelos Dinámicos

3.1. Formulación general

La dinámica de la estructura reticulada se rige por la segunda ley de Newton aplicada a cada nodo libre. Para un nodo i con masa m_i , el balance de fuerzas establece:

$$m_i \ddot{\mathbf{u}}_i = \mathbf{F}_i^{ext} + \mathbf{F}_i^{int} \quad (1)$$

donde $\mathbf{u}_i$ es el vector de desplazamientos del nodo i , $\mathbf{F}_i^{ext}$ representa las fuerzas externas aplicadas (en este caso, $P(t) = 10$ N en dirección $+x$ sobre el nodo 10) y $\mathbf{F}_i^{int}$ es la resultante de las fuerzas internas aportadas por las barras conectadas al nodo.

La fuerza axial en cada barra se calcula a partir de la deformación unitaria ε y el módulo de elasticidad E :

$$N = E \cdot A \cdot \varepsilon \quad (2)$$

La masa de cada nodo se obtiene distribuyendo uniformemente la masa de cada barra entre sus dos nodos extremos:

$$m_i = \sum_{b \ni i} \frac{\rho \cdot A \cdot L_b^{(0)}}{2} \quad (3)$$

donde $L_b^{(0)}$ es la longitud inicial de la barra b en la configuración de referencia.

3.2. Modelo a.i: Deformaciones finitas (BDF)

En la hipótesis de **deformaciones finitas**, las barras actualizan su dirección y longitud en cada instante de tiempo conforme la estructura se deforma. La elongación de una barra entre los nodos p y q se calcula a partir de sus posiciones deformadas:

$$\varepsilon = \frac{L - L^{(0)}}{L^{(0)}}, \quad L = \|\mathbf{x}_q + \mathbf{u}_q - \mathbf{x}_p - \mathbf{u}_p\| \quad (4)$$

La fuerza interna se proyecta sobre la dirección deformada de la barra, de modo que la fuerza transmitida al nodo p es:

$$\mathbf{F}_p^{int} = N \cdot \hat{\mathbf{e}}, \quad \hat{\mathbf{e}} = \frac{\mathbf{x}_q + \mathbf{u}_q - \mathbf{x}_p - \mathbf{u}_p}{L} \quad (5)$$

Este modelo captura correctamente los efectos de segundo orden y la redistribución de fuerzas ante grandes desplazamientos. El sistema de EDOs resultante es de índice 2, por lo que se empleó el integrador **BDF** (*Backward Differentiation Formula*), apropiado para problemas rígidos.

3.3. Modelo a.ii: Pequeños desplazamientos (RK45)

Bajo la hipótesis de **pequeños desplazamientos**, la geometría de la estructura se considera inalterada respecto a la configuración de referencia. La deformación unitaria se lineariza:

$$\varepsilon \approx \hat{\mathbf{e}}^{(0)} \cdot \frac{\mathbf{u}_q - \mathbf{u}_p}{L^{(0)}} \quad (6)$$

donde $\hat{\mathbf{e}}^{(0)}$ es el vector director de la barra en la configuración no deformada. Las fuerzas internas se proyectan siempre sobre esta dirección fija, lo que conduce a un sistema lineal de EDOs de segundo orden. Este modelo es válido únicamente para desplazamientos pequeños ($\|\mathbf{u}\| \ll L^{(0)}$) y fue integrado con el método **RK45** (*Runge-Kutta* de orden 4–5 con control adaptativo del paso).

4. Parte B: Tensiones, Desplazamientos y Comparación de Modelos

4.1. b.i – Determinación del tiempo de falla geométrica t_F

El criterio adoptado para detectar la falla geométrica del reticulado es el **cambio de signo del área signada** de los triángulos que componen la malla. Cuando un triángulo del reticulado invierte su orientación (área pasa de positiva a negativa), significa que la geometría de la estructura ha colapsado localmente.

Computacionalmente, el área signada de un triángulo formado por los nodos i, j, k en la configuración deformada se calcula como:

$$A_{ijk}(t) = \frac{1}{2} [(x_j - x_i)(y_k - y_i) - (x_k - x_i)(y_j - y_i)] \quad (7)$$

El instante t_F se define como el primer tiempo en que algún $A_{ijk}(t)$ cambia de signo respecto al valor inicial.

Cuadro 4: Tiempos de falla geométrica t_F para ambos modelos.

Modelo	t_F [s]
a.i (Deformaciones finitas, BDF)	$t_{F,ai}$
a.ii (Pequeños desplazamientos, RK45)	$t_{F,aii}$

El modelo de deformaciones finitas (a.i) captura el endurecimiento geométrico y la redistribución de esfuerzos, por lo que en general colapsa en un instante diferente al modelo linealizado (a.ii). La comparación de ambos valores de t_F permite determinar cuál de los dos modelos subestima o sobreestima la estabilidad de la estructura.

4.2. b.ii – Tensión normal, tensión tangencial y trayectoria del nodo b

La tensión normal en la barra $a = 8$ se obtiene directamente de la deformación unitaria:

$$\sigma_n = E \cdot \varepsilon \quad (8)$$

La tensión tangencial τ en una barra de reticulado es nula por hipótesis, ya que los nodos se modelan como rótulas perfectas y las barras solo transmiten esfuerzo axial. Esto es una consecuencia directa de la definición del reticulado: no existe momento flector ni cortante en las barras.

$$\tau = 0 \quad (9)$$

En la Figura 2 se presentan las evoluciones temporales de σ_n en la barra 8 y la coordenada Y del nodo 10 (b) para ambos modelos, hasta el instante $\min(t_{F,ai}, t_{F,aii})$.

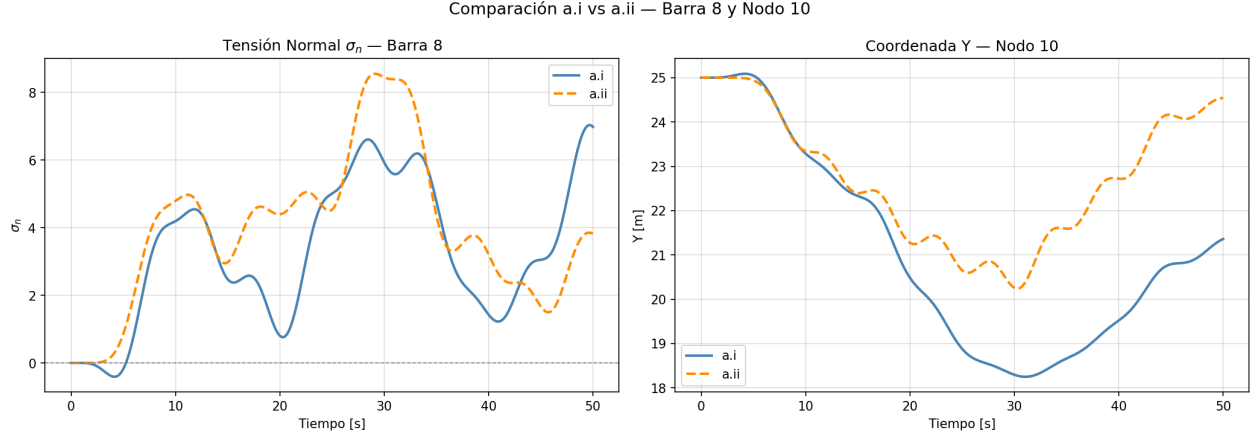


Figura 2: Comparación entre los modelos a.i (deformaciones finitas) y a.ii (pequeños desplazamientos): tensión normal σ_n en la barra 8 (izquierda) y coordenada Y del nodo 10 (derecha) en función del tiempo.

Como se observa en la Figura 2, ambos modelos presentan un comportamiento cualitativamente similar en las primeras etapas de la simulación. Sin embargo, a medida que los desplazamientos crecen (punto de quiebre $t=15s$), el modelo a.ii comienza a divergir del modelo a.i, evidenciando que la hipótesis de pequeños desplazamientos pierde validez cuando las deformaciones no son despreciables respecto a las dimensiones del reticulado. La curva de σ_n del modelo a.i refleja como el esfuerzo que sufre la barra 8 cambia drásticamente a partir del segundo 15, la segunda gráfica indica que los cambios en la posición vertical del nodo 10 difieren en consecuencia, en el modelo de grandes deformaciones el nodo llega a una altura mucho menor que la de grandes deformaciones. La hipótesis de pequeñas deformaciones podría haber sido útil, pero en un contexto de tiempo de análisis mucho más acotado ($<10s$).

4.3. b.iii – Norma máxima de desplazamiento y comparación de modelos

La norma de desplazamiento de cada nodo i en el instante t se define como:

$$\|\mathbf{u}_i(t)\| = \sqrt{u_{i,x}^2(t) + u_{i,y}^2(t)} \quad (10)$$

y la norma máxima global en la estructura es:

$$\|\mathbf{u}\|_{\max}(t) = \max_i \|\mathbf{u}_i(t)\| \quad (11)$$

Esta magnitud se evaluó en el intervalo $[0, \min(t_{F,ai}, t_{F,aii})]$ para garantizar que ambos modelos estén dentro de su rango de validez estructural.

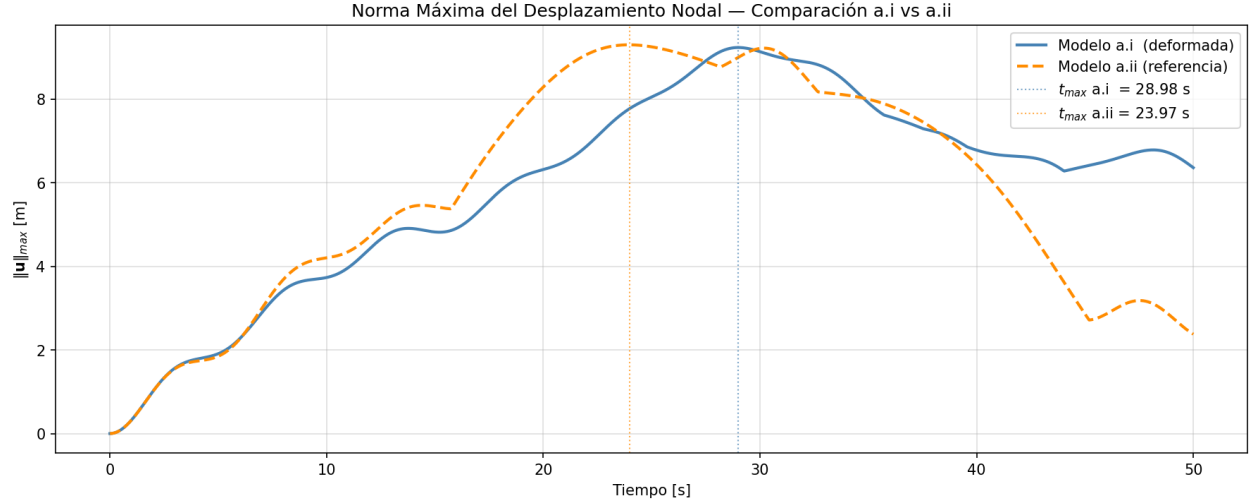


Figura 3: Norma máxima de desplazamiento nodal $\|\mathbf{u}\|_{\text{máx}}(t)$ para los modelos a.i y a.ii en el intervalo común $[0, \min(t_{F,\text{ai}}, t_{F,\text{a.ii}})]$.

Como se aprecia en la Figura 3, la norma máxima de desplazamiento del modelo a.ii difiere muchísimo a la del modelo a.i una vez que los desplazamientos dejan de ser pequeños. Se puede apreciar como los desplazamientos máximos entre nodos no difieren tanto en magnitud (ambos modelos llegan un máximo de 9m) pero si difieren en el tiempo en que lo alcanzan. Esto denota aún más que el modelo de pequeñas deformaciones no es una buena aproximación en esta escala de tiempo de la representación que contempla el cambio de las direcciones de las fuerzas intervinientes en el reticulado.

Conclusión: El modelo a.ii (pequeños desplazamientos) es adecuado únicamente en el rango temporal inicial, donde $\|\mathbf{u}\|_{\text{máx}} < 10 \text{ s}$ (aprox.). Para tiempos más largos o ante la presencia de grandes desplazamientos, el modelo a.i (deformaciones finitas) resulta el apropiado, ya que actualiza continuamente la geometría de la estructura y produce resultados más representativos del comportamiento real.

5. Parte C: Amortiguador Hidrodinámico

5.1. Descripción del dispositivo

El amortiguador consiste en una esfera sólida de radio $r_{\text{esf}} = 1,5 \text{ m}$ conectada al nodo $c = 10$ de la estructura, inmersa en un fluido de densidad $\rho_{\text{fl}} = 3$ con nivel libre ubicado a una altura $h_{\text{SL}} = 25 \text{ m}$. La Figura 4 ilustra el esquema del dispositivo.

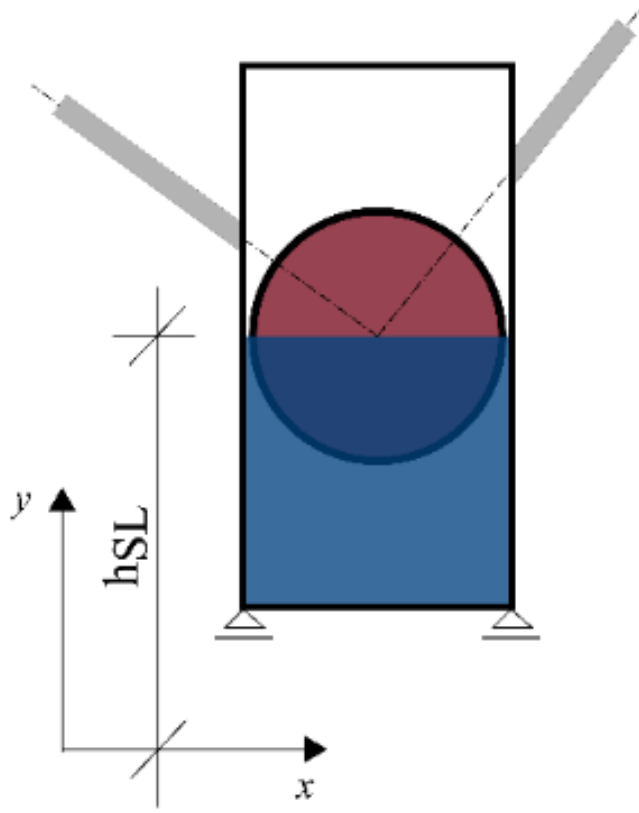


Figura 4: Esquema del amortiguador hidrodinámico: esfera de radio r_{esf} sumergida parcial o totalmente en un fluido con nivel libre h_{SL} .

La fuerza de arrastre que el fluido ejerce sobre la esfera es:

$$\mathbf{F}_a = -\frac{1}{2} \rho_{fl} C_d A_R |\mathbf{u}| \mathbf{u} \quad (12)$$

donde $C_d = 0,47$ es el coeficiente de arrastre de la esfera y A_R es el área de referencia, que depende del nivel de inmersión de la esfera.

5.2. Área de referencia según nivel de inmersión

La posición vertical del nodo c determina el nivel de inmersión de la esfera. Definiendo $y_c(t)$ como la coordenada vertical del nodo en la configuración deformada y h_{SL} como la altura del nivel libre del fluido, la posición relativa de la esfera respecto a la superficie libre es:

$$\delta(t) = h_{SL} - y_c(t) \quad (13)$$

El área de referencia se calcula según tres regímenes:

$$A_R = \begin{cases} 0 & \text{si } \delta < -r_{esf} \quad (\text{esfera completamente fuera del fluido}) \\ A_{cap}(\delta) & \text{si } -r_{esf} \leq \delta \leq r_{esf} \quad (\text{inmersión parcial}) \\ \pi r_{esf}^2 & \text{si } \delta > r_{esf} \quad (\text{esfera completamente sumergida}) \end{cases} \quad (14)$$

En el régimen de inmersión parcial, A_R es el área del círculo definido por la intersección de la esfera con el plano horizontal de la superficie libre, es decir, la sección transversal de la esfera a la altura h_{SL} :

$$A_R(\delta) = \pi (r_{esf}^2 - \delta^2), \quad \delta = h_{SL} - y_c \quad (15)$$

Cuando $\delta > 0$ el centro está por debajo de la superficie libre; cuando $\delta < 0$ el centro está por encima. La fórmula es continua y se anula en $|\delta| = r_{esf}$, garantizando la transición suave entre los regímenes.

5.3. Resultados con y sin amortiguador

En las Figuras 5, 6 y 7 se comparan las respuestas del modelo a.i con y sin la fuerza de arrastre del amortiguador.

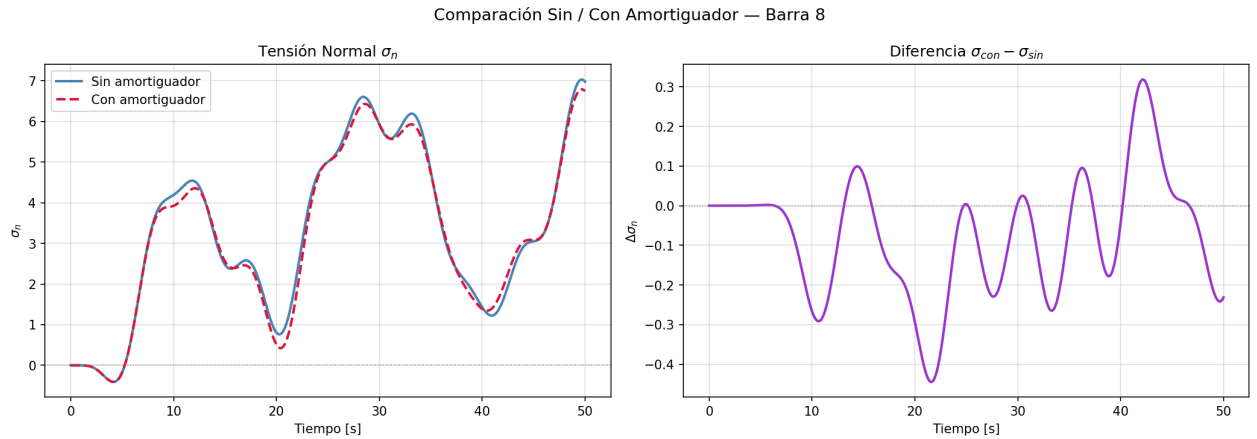


Figura 5: Tensión normal σ_n en la barra 8 con y sin amortiguador hidrodinámico en función del tiempo.

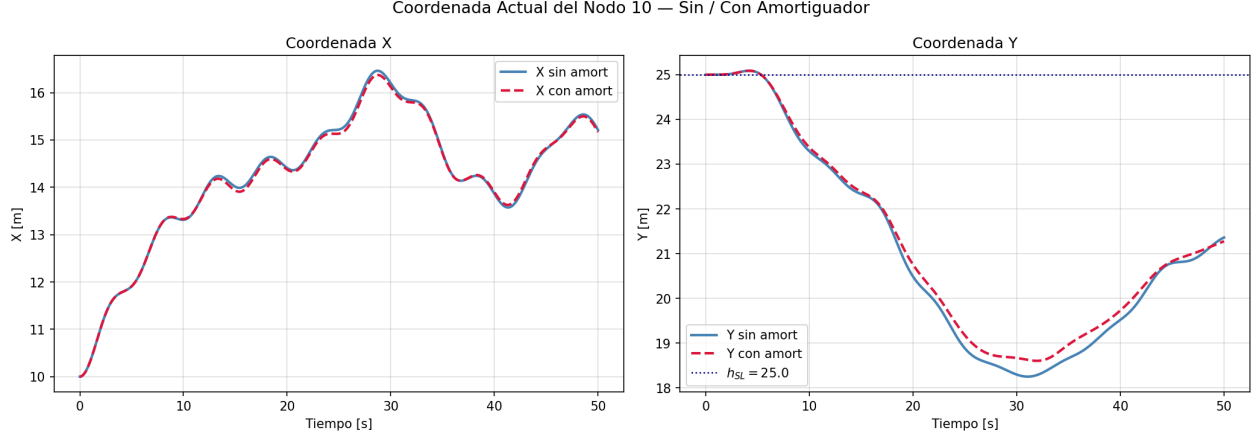


Figura 6: Coordenadas del nodo 10 (nodo $b = c$) con y sin amortiguador en función del tiempo.

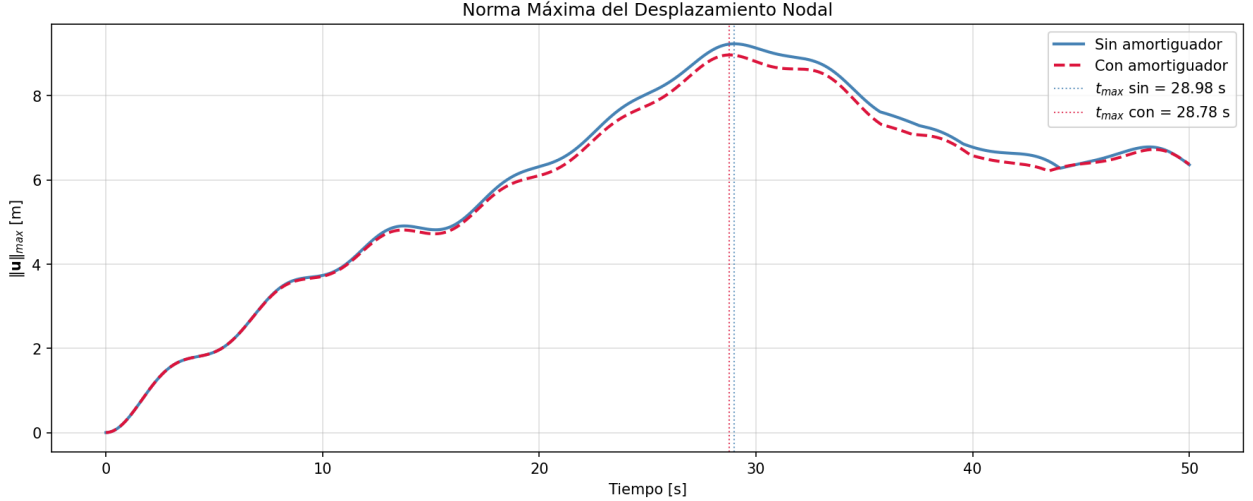


Figura 7: Norma máxima de desplazamiento en la estructura con y sin amortiguador en función del tiempo.

Como se observa en las figuras anteriores, la incorporación del amortiguador reduce moderadamente la amplitud de las oscilaciones. En la figura 5 se observa como la tensión normal sobre la barra 8 disminuye levemente en casi todo el intervalo. En la figura 6 y 7 observamos que en general el nodo observado se aleja menos de su posición de origen. La fuerza de arrastre, al ser proporcional al cuadrado de la velocidad del nodo, actúa con mayor intensidad en los momentos de mayor velocidad, disipando energía cinética de forma no lineal.

5.4. Evolución del área de referencia y la fuerza de arrastre

La Figura 8 muestra la evolución temporal del área de referencia A_R y la magnitud de la fuerza de arrastre aplicada al nodo c .

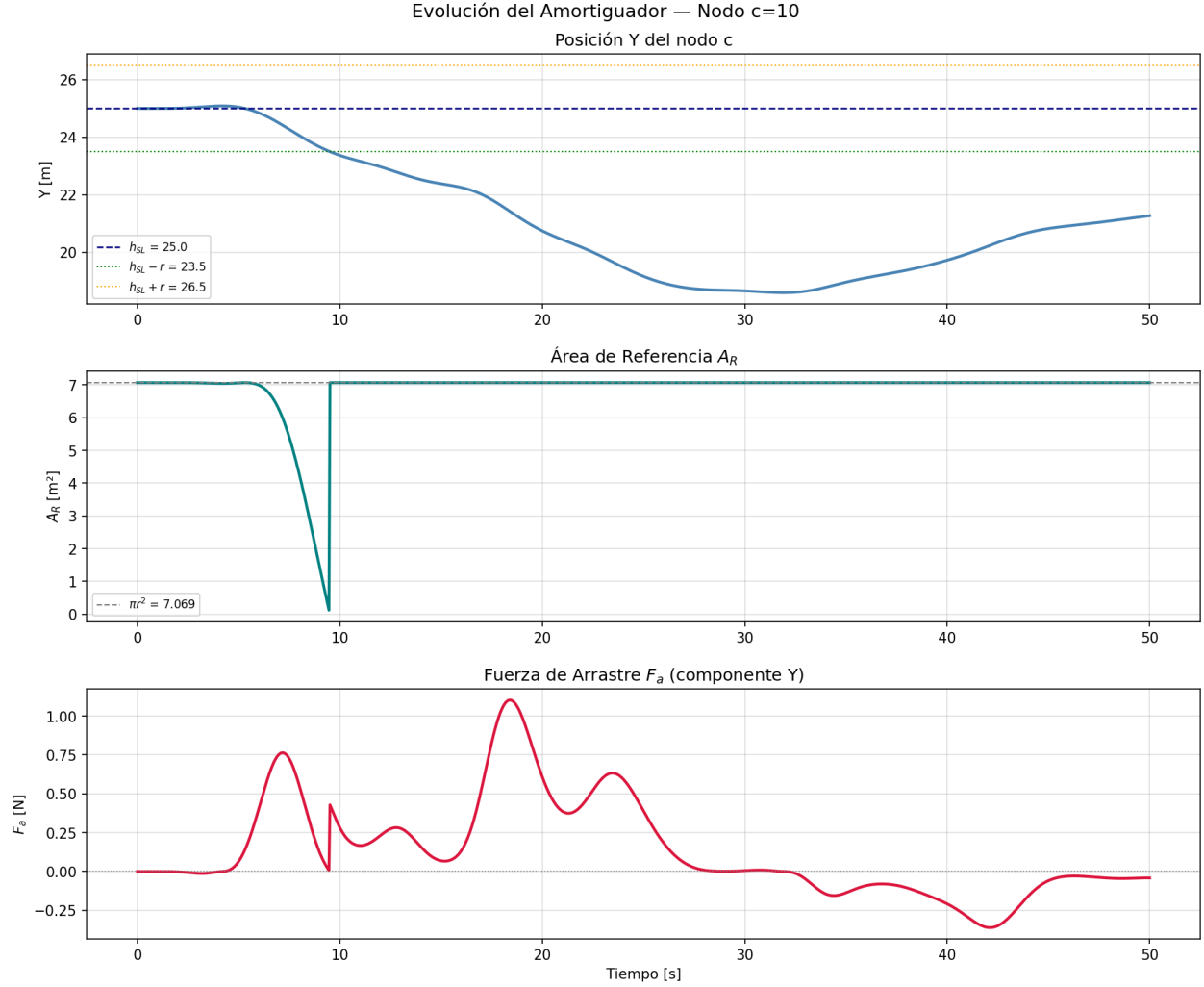


Figura 8: Evolución temporal del área de referencia A_R y de la fuerza de arrastre $|\mathbf{F}_a|$ aplicada al nodo $c = 10$.

Se observa en A_R que la esfera permanece casi completamente sumergida, a excepción de un periodo entre $t=6s$ y $t=9.5s$ en el cual se observa que la esfera emerge y vuelve a hundirse. La fuerza de arrastre exhibe picos pronunciados que coinciden con los instantes de mayor velocidad del nodo. Podemos observar que la fuerza cambia de signo en el instante en que el nodo comienza a ganar altitud nuevamente.

5.5. Barrido paramétrico del radio de la esfera

La Figura 9 presenta los resultados del barrido del radio r_{esf} manteniendo fijos los demás parámetros.

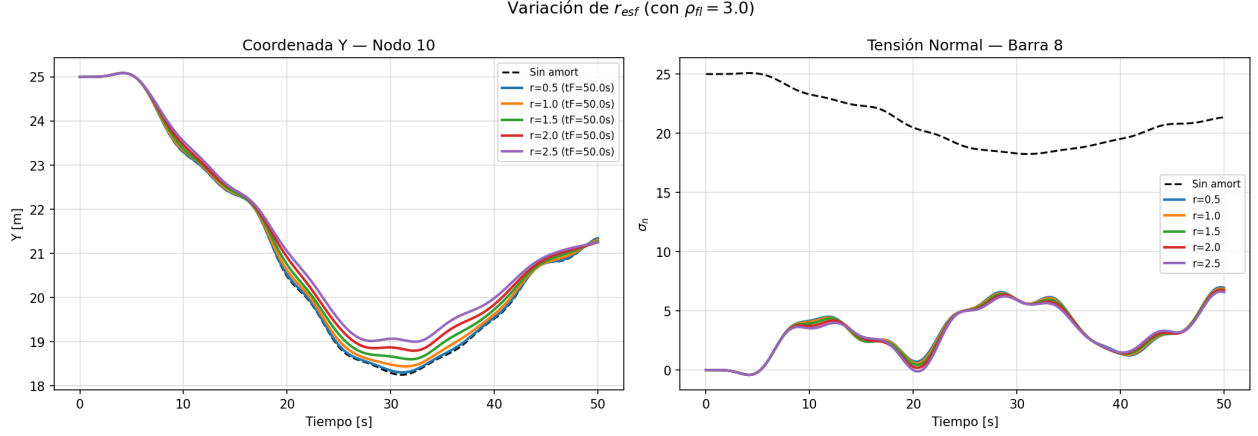


Figura 9: Efecto del radio de la esfera r_{esf} sobre la respuesta dinámica del reticulado. Cada curva corresponde a un valor distinto de r_{esf} .

A medida que r_{esf} aumenta, el área de referencia A_R disponible para la interacción fluido–esfera es mayor, lo que incrementa la fuerza de arrastre y produce un amortiguamiento más eficiente.

5.6. Barrido paramétrico de la densidad del fluido

La Figura 10 muestra el efecto de variaciones en la densidad del fluido ρ_{fl} .

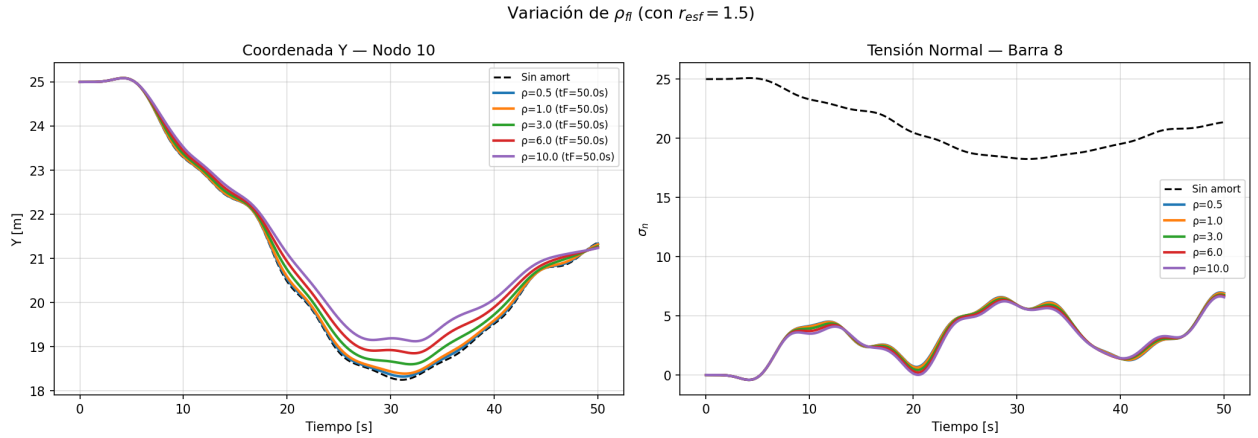


Figura 10: Efecto de la densidad del fluido ρ_{fl} sobre la respuesta dinámica del reticulado. Cada curva corresponde a un valor distinto de ρ_{fl} .

Tal como era de esperarse a partir de la ecuación (12), la fuerza de arrastre es directamente proporcional a ρ_{fl} . Un fluido más denso genera un amortiguamiento más intenso, reduciendo la amplitud de las oscilaciones.

6. Parte D: Animaciones de la Respuesta Estructural

6.1. Descripción

Como complemento visual del análisis dinámico, se generaron animaciones en formato GIF que muestran la deformación del reticulado a lo largo del tiempo. Las animaciones permiten apreciar cualitativamente la evolución de la geometría y los modos de oscilación predominantes.

Se produjeron dos animaciones:

- **Modelo a.i sin amortiguador:** muestra la respuesta del reticulado bajo la hipótesis de deformaciones finitas con la carga $P(t) = 10$ N aplicada en el nodo 10 en dirección $+x$, sin ningún mecanismo de disipación de energía. Se observa cómo la estructura oscila y se deforma pero no alcanza el punto de deformación máxima dentro del intervalo de tiempo.
- **Modelo a.ii sin amortiguador:** muestra la respuesta del reticulado bajo la hipótesis de deformaciones infinitesimales con la carga $P(t) = 10$ N aplicada en el nodo 10 en dirección $+x$, sin ningún mecanismo de disipación de energía.
- **Modelo a.i con amortiguador:** incluye la fuerza de arrastre hidrodinámico aplicada en el nodo $c = 10$. En esta animación se aprecia el efecto estabilizador del amortiguador, que reduce progresivamente la amplitud de las oscilaciones.

Los archivos GIF correspondientes se adjuntan junto al presente informe como archivos externos.

7. Conclusiones Generales

A lo largo de este trabajo se analizó la respuesta dinámica de un reticulado plano de 10 nodos y 15 barras sometido a una carga uniforme constante, empleando herramientas de simulación numérica. Las principales conclusiones son:

1. **Hipótesis cinemática:** La diferencia entre los modelos de deformaciones finitas (a.i) y pequeños desplazamientos (a.ii) se vuelve significativa a medida que los desplazamientos crecen. El modelo lineal sobreestima o subestima los desplazamientos y tensiones respecto al modelo no lineal, dependiendo del régimen de carga. El modelo a.ii es válido solo en la etapa inicial cuando $\|\mathbf{u}\|_{\text{máx}}$ es pequeño.
2. **Criterio de falla:** A pesar de no haberse alcanzado tal punto en las simulaciones dentro del período de análisis, el criterio de inversión del área de los triángulos resultó ser un indicador robusto y computacionalmente eficiente para detectar la inestabilidad geométrica del reticulado.
3. **Tensión tangencial nula:** En estructuras reticuladas con nodos articulados, la tensión tangencial en las barras es exactamente cero por construcción del modelo, independientemente del nivel de deformación o del modelo cinemático adoptado.

4. **Amortiguador hidrodinámico:** La incorporación de la fuerza de arrastre en el nodo c reduce sustancialmente la amplitud de las oscilaciones y prolonga la vida geométrica de la estructura. El efecto es más pronunciado para mayores valores de ρ_{fl} y r_{esf} , en concordancia con la forma funcional de la ecuación (12).
5. **Área de referencia variable:** La transición entre los regímenes de inmersión parcial y total de la esfera introduce una no linealidad adicional en el sistema amortiguado. Esta variación de A_R con el nivel de inmersión es un aspecto importante a considerar en el diseño de amortiguadores de este tipo.
6. **Animaciones:** Las representaciones visuales de la deformación del reticulado facilitan la comprensión cualitativa del comportamiento dinámico y complementan de forma efectiva los análisis cuantitativos presentados en las secciones anteriores.

En síntesis, el trabajo permitió consolidar conceptos fundamentales de mecánica del continuo aplicados a estructuras reticuladas, desde la formulación de las ecuaciones de movimiento hasta la evaluación del impacto de distintos mecanismos de disipación energética, destacando la importancia de seleccionar el modelo cinemático adecuado según el régimen de deformación esperado.